

Cours 3 ECABD

Différents types d'OLAP

- **ROLAP (Relational OLAP)**
 - o Une famille de produits stockées dans des tables relationnelles (ORACLE...)
 - o Pas de slicing dicing etc...
- **HOLAP (Hybrid OLAP)**
 - o Mélange de ROLAP et MOLAP
 - Les données restent dans une base de données relationnelles
 - Les agrégats sont stockés dans les cubes
- **MOLAP (Multidimensional OLAP)**
 - o On utilise des moteurs de données capables de traiter des hypercubes de données
 - o Outils pensés pour ça, optimisés pour être efficace
- **SOLAP (Spatial OLAP)**
 - o Extension capable de traiter des données géographiques/spatiales
 - o Utilisée pour la cartographie par exemple (par carte, région etc...)
- **DOLAP (Desktop OLAP)**
 - o Installée en local sur le poste utilisateur
 - o Sous ensemble de données qui sont extraites du DWH et qui peuvent traités hors connexion pour que l'utilisateur puisse faire ses analyses

En résumé (vision rapide)			
Type	Stockage	Points forts	Limites
ROLAP	Relationnel	Volumes énormes	Lent pour agrégations
MOLAP	Cubes	Très rapide, intuitif	Stockage lourd
HOLAP	Hybride	Mix des 2	Complexité
DOLAP	Local (PC)	Travail hors ligne	Pas adapté gros volumes
SOLAP	Spatial	Analyse géographique	Complexe

EAI (Entreprise Application Integration)

Architecture qui va permettre à plusieurs briques applicatives de communiquer entre elles.

➔ Il va jouer un rôle d'**intermédiaire centralisé**

Différences et Points Communs entre EAI et ETL

	EAI	ETL
Objectifs	Faire communiquer des applications en temps réel	Déplacer ou transformer des données pour l'analyse
Différences	- Des données peu volumineuses (transactionnels) - Transformations légères - Traitement en temps réel (OLTP) - Orienté processus (Orchestration d'applis) - Flux Bidirectionnel (RH <-> Paie)	- Données volumineuses - Transformations lourdes et coûteuses - Traitement périodique (OLAP) - Orienté données (nettoyage, modif...) - Flux Unidirectionnel (Sources -> DWH)
Points Communs	Les deux font circuler l'information entre différents systèmes Connectent tous les deux des systèmes	

MDM (Master Data Management)

Référentiel de toutes les informations clés pour toutes les applications de l'entreprise.

➔ Source unique et fiable de toutes les données clés de l'entreprise.

Objectifs du MDM

1. **Unifier** : éviter les doublons et incohérences entre systèmes.
2. **Fiabiliser** : garantir que tous utilisent la **même version à jour** de la donnée.
3. **Diffuser** : mettre ces données de référence à disposition de toutes les applications de l'entreprise.
4. **Piloter** : faciliter la gouvernance et le respect des normes (RGPD, conformité réglementaire, etc.).

Fonctionnement du MDM

- Les données issues de plusieurs systèmes (CRM, ERP, bases locales, fichiers Excel...) sont **collectées**.
- Elles sont **nettoyées** (suppression de doublons, corrections d'erreurs).
- Elles sont **normalisées** (mêmes formats, mêmes unités).
- Elles sont **centralisées** dans un **hub MDM** qui devient la **référence officielle**.
- Ce hub redistribue ensuite les données cohérentes à toutes les applications.

Avantages du MDM

- Cohérence des informations entre services (ex. : marketing, finance, logistique).
- Amélioration de la qualité des données (fiabilité, complétude, exactitude).
- Gain de temps et réduction des erreurs (pas besoin de ressaisir ou corriger partout).
- Base solide pour les projets **BI (Business Intelligence)**, **ETL**, **EAI**, etc.
- Support à la conformité réglementaire.

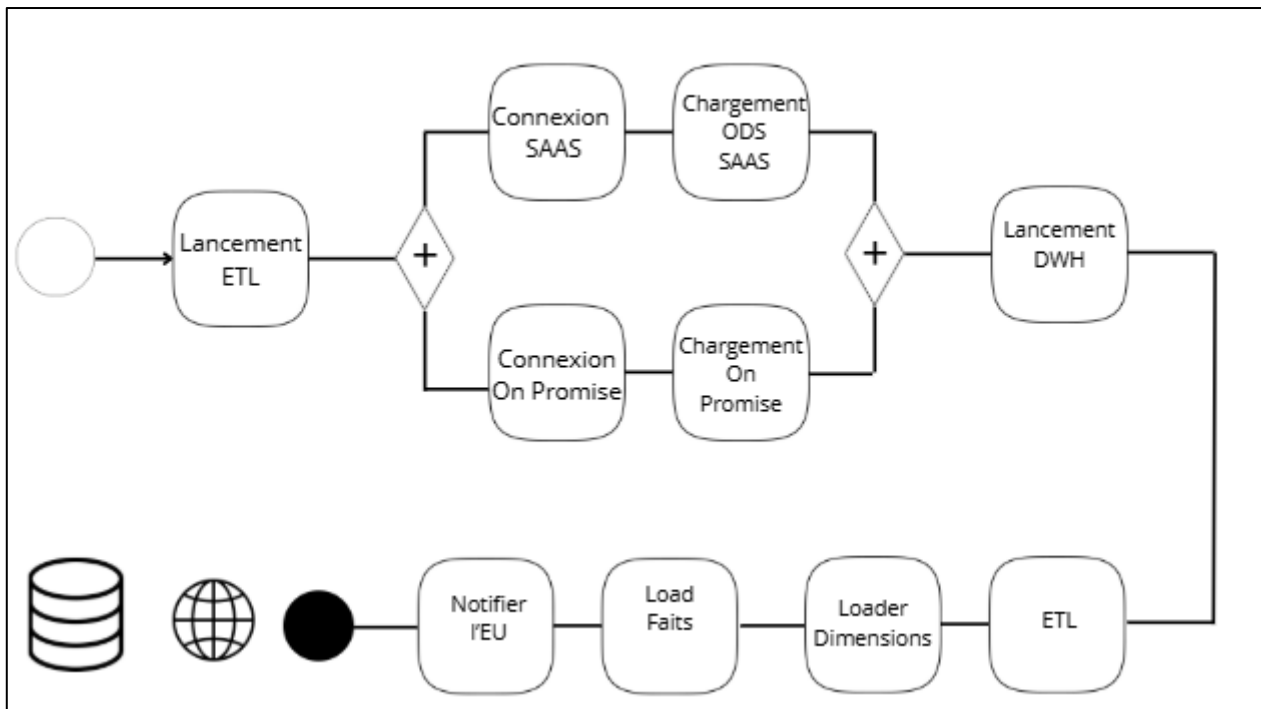
La documentation :

- Documentation technique
- Documentation des flux
 - Relations entre les flux etc...

Notation BPMN Business Process Model Notation

➔ Norme :

- *Élément central rectangle arrondi* -> Représente un processus (verbe à l'infinitif (ex : lancer la procédure))
- *Liaisons entre deux processus par une flèche ---->*
- *Losange ou Losange avec une croix dedans* -> Représente le OU
- *Losange avec un +* -> Représente le ET
- *Cercle vide* -> Début
- *Cercle rempli* -> FIN



Exemple de BPMN avec UN MIAGE STAGE ALTERNANCE PROCESSUS CONTRAT CONVENTION.PNG

Modéliser une base Opérationnelle OLTP (diagramme de classe classique pour stocker les notes des étudiants), et ainsi une fois que l'on a relevé les indicateurs, mettre en place un modèle en étoile ou flocon.